



ESCOLA NAVAL

ta sainte & bief faire



Gonçalo José Silva Ribeiro

Desenvolvimento de um Sistema Gimbal de Seguimento Visual para Neutralização de UAV Utilizando Laser

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Ciências Militares Navais, na especialidade de Engenharia
Naval Ramo de Armas e Eletrónica



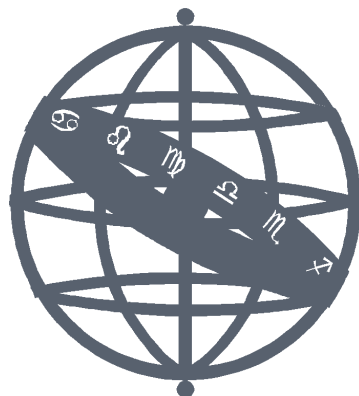
Alfeite

2026



ESCOLA NAVAL

talant de bi-faire



Gonalo Jos  Silva Ribeiro

*Desenvolvimento de um Sistema Gimbal de Seguimento
Visual para Neutraliza  o de UAV Utilizando Laser*

Disserta  o para obten  o do Grau de Mestre em
Ci ncias Militares Navais, na especialidade de Engenharia Naval Ramo
de Armas e Eletr nica

Orienta  o de: Bruno Damas

Co-orienta  o de: Vitor Viegas

O Aluno Mestrando,

O Orientador,

Gonalo Ribeiro

Bruno Damas

Alfeite
2026

A epígrafe traduz-se pela inscrição de sentença conceituosa que, de algum modo inspirou o autor na elaboração do trabalho ou nas suas ações correntes, e que o mesmo considere importante revelar no trabalho. Tem uma natureza facultativa.

A dedicatória tem por finalidade prestar homenagem ou dedicar o trabalho a alguém próximo ou que tenha um especial significado para o autor do trabalho.

É, também, um elemento facultativo na estrutura do trabalho, mas é usual que seja feita dedicando o trabalho aos pais, à família mais chegada ou a alguém com relevância especial na vida do autor.

Agradecimentos

Agradecimento é a expressão registada de uma gratidão às pessoas, entidades ou instituições que, de algum modo, contribuíram para a elaboração do trabalho. Sendo um elemento opcional, quando exista deve incluir-se na frente de folha a colocar logo após a folha de rosto ou das folhas da epígrafe e/ou da dedicatória, deixando o verso em branco.

Índice

Lista de Abreviaturas	xi
Introdução	1
1 Introdução	1
1.1 Motivação	1
1.2 Definição do Problema	1
1.3 Objetivo da dissertação	1
1.4 Estrutura da dissertação	1
2 Plataforma	3
2.1 Estrutura do <i>Gimbal</i>	3
2.2 Requisitos	6
2.3 Instrumentação do <i>Gimbal</i>	9
2.4 Processamento	11
3 Controlo	13
3.1 Modelação e Identificação	14
3.2 Identificação Experimental em Frequência	16
3.3 Arquitetura da Malha de Controlo	18
3.3.1 Controlador de Varrimento	19
3.3.2 Controlador de Seguimento	20
Conclusão	22
Bibliografia	25

Lista de Abreviaturas

BLDC	<i>brushless DC</i>
CSI	<i>camera serial interface</i>
UAV	<i>unmanned aerial vehicle</i>
SPI	<i>serial peripheral interface</i>
FDM	<i>fused deposition modeling</i>
FOC	<i>field-oriented control</i>
PID	<i>proportional-integral-derivative</i>
DC	<i>direct current</i>

Lista de Figuras

2.1	Componentes Estruturais do Gimbal	4
2.2	Visão Geral da Estrutura do Gimbal	5
2.3	<i>Raspberry Pi AI Camera</i>	11
2.4	Laser Genérico Utilizado.	11
2.5	Diagrama de Blocos da Arquitetura de Processamento	11
3.1	Interface da Aplicação de Aquisição em Python	16
3.2	Diagramas de Bode Experimentais por Eixo	17
3.3	Diagrama de Blocos do Algoritmo de Controlo em Cascata	19
3.4	Diagrama de Blocos do Algoritmo de Controlo de Seguimento Direto	20
3.5	Diagrama de Blocos do Algoritmo de Controlo de Seguimento Direto	21

Lista de Tabelas

2.1	Configurações Principais da Impressão 3D	6
-----	--	---

Lista de Equações

Lista de Algoritmos

Lista de Código Fonte

Lista de Símbolos

a	distance	m
P	power	W (J s ⁻¹)
ω	angular frequency	rad

Capítulo 1

Introdução

A introdução prepara o leitor para uma leitura organizada e uma melhor compreensão do trabalho científico que se está a apresentar. Deve por isso começar por apresentar, de forma breve, a problemática em que se insere o trabalho científico.

Sempre que for necessário fazer este enquadramento de forma detalhada e mais longa, deve apenas referir-se o assunto na introdução indicando que a apresentação mais detalhada será feita num dos primeiros capítulos (normalmente o primeiro).

Feita, contudo, esta apresentação do assunto, expondo a problemática subjacente ao mesmo, deve apresentar-se o problema, ou problemas, objeto do estudo efetuado, a que se segue uma explicação das vias seguidas na investigação e da forma como elas transparecem na estrutura adotada para a apresentação.

Seguem-se, se forem relevantes e necessárias, algumas explicações sobre a metodologia do trabalho, terminando com os objetivos que se pretende alcançar.

Sempre que for necessário, para uma melhor compreensão por parte do leitor, pode dividir-se a introdução em pequenos subcapítulos, indicando objetivos, vias seguidas na investigação, metodologias e resultados pretendidos.

1.1 Motivação

1.2 Definição do Problema

1.3 Objetivo da dissertação

1.4 Estrutura da dissertação

Capítulo 2

Plataforma

O presente capítulo dedica-se à descrição detalhada, seleção e dimensionamento dos componentes físicos e equipamentos que constituem a arquitetura do sistema anti-*unmanned aerial vehicle* (UAV). Dados os requisitos estritos de resolução angular da plataforma e o objetivo imperativo de manter um custo de desenvolvimento reduzido, optou-se pelo desenvolvimento de raiz de todo o ecossistema. Esta abordagem englobou a concepção e manufatura da estrutura mecânica, o dimensionamento dos motores elétricos, a integração de sensores de posição (*encoders*) de alta resolução, a seleção da câmara ótica e a especificação das plataformas computacionais distribuídas que coordenam o fluxo de dados em tempo real.

Para guiar a compreensão do trabalho desenvolvido, a estrutura deste capítulo aborda primeiramente a concepção mecânica, a cinemática dos eixos e os parâmetros de fabrico estrutural do *gimbal*, seguidamente, detalham-se as especificações dos motores elétricos e a integração dos sensores angulares e, por fim, descreve-se a topologia computacional que garante o processamento do sistema.

2.1 Estrutura do *Gimbal*

A concepção mecânica do *gimbal* foi realizada integralmente de raiz através do *software* de modelação tridimensional *Blender*, tendo como prioridades a rigidez estrutural a modularidade e a minimização de custos. A plataforma opera com base em dois eixos de rotação ortogonais sendo estes o eixo de azimute (*yaw*), encarregue do varrimento e seguimento do alvo no plano horizontal, e o eixo de elevação (*pitch*), responsável pelo ajuste angular vertical. Estabeleceu-se uma relação de interdependência onde a estrutura de elevação se encontra montada sobre o conjunto móvel de azimute, desta forma, a atuação em *yaw* transporta solidariamente todo o sistema superior, ao passo que o movimento de *pitch* ocorre de forma independente. A carga

útil, constituída pela câmara digital e pelo emissor *laser*, encontra-se montada de forma alinhada e solidária com o eixo de elevação.

A estrutura é composta por três módulos principais conforme ilustrado na Figura 2.2:

- **Base:** O componente estacionário que serve de interface com a plataforma de suporte, onde se aloja o atuador responsável pelo movimento de *yaw*.
- **Estrutura Central:** Esta peça atua como o elemento de ligação dinâmico; encontra-se acoplada ao eixo de *yaw* e suporta, simultaneamente, o motor do eixo de *pitch*. Esta configuração permite que a estrutura central rode solidariamente com o movimento horizontal, transportando o sistema de elevação. Para facilitar a manutenção e montagem, esta secção foi desenhada de forma tripartida, permitindo que os braços de suporte e o motor de *pitch* sejam removidos de forma independente através de uniões aparafusadas.
- **Eixo de *Pitch*:** O componente final que contém a carga útil (o sistema laser e a câmara) e está acoplado ao motor de *pitch*.

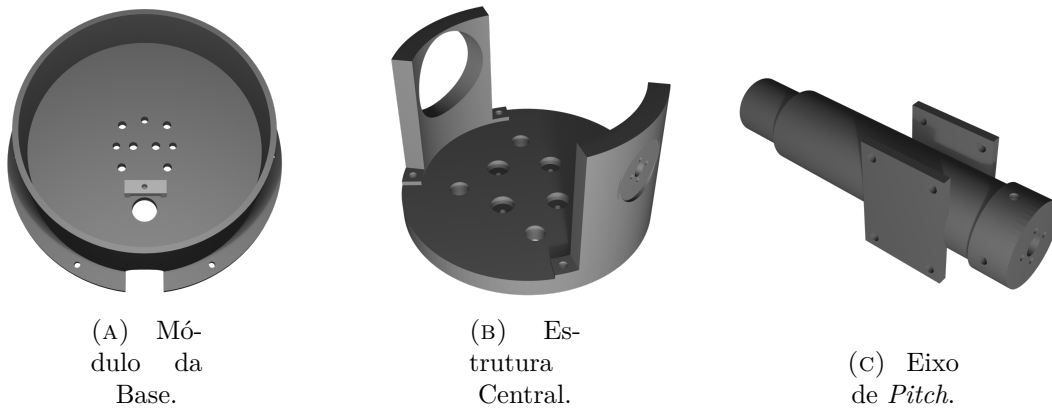


FIGURA 2.1: Representação tridimensional dos três módulos principais que constituem a estrutura do *gimbal*.

Para garantir a estabilização e prolongar a vida útil dos atuadores, utilizou-se configurações de suporte mecânico diferenciadas para cada eixo, inspiradas na robustez geométrica da plataforma de defesa aérea *HELIOS* da Lockheed Martin 2021. O eixo de elevação beneficia de uma topologia de apoio duplo que sustenta a carga útil em ambas as extremidades, dissipando os binários de flexão e protegendo o veio do motor contra cargas radiais, o que assegura a repetibilidade posicional. Em contrapartida, o eixo de azimute utiliza uma configuração de apoio simples, uma vez que a massa da torre superior se encontra alinhada com o centro de gravidade do

protótipo, resultando numa componente de carga predominantemente axial sobre o motor da base.

Esta abordagem modular não apenas simplificou o processo de fabrico como permite a substituição rápida de componentes para iterações de desenho ou manutenção do sistema. O modelo montado apresenta uma altura de cerca de 13.6 cm e uma largura de cerca de 14 cm, sendo esta uma estrutura circular, conforme apresentado na Figura 2.1:

O desanho completo para deixar em apendice tem de ser em formato parecido a desenho tecnico ou apenas coloco as imagens ampliadas?



FIGURA 2.2: Visão Geral da modelação tridimensional do *gimbal*, evidenciando a disposição dos eixos de *yaw* e *pitch*.

A construção do protótipo recorreu à manufatura aditiva por *fused deposition modeling* (FDM) numa impressora Creality Ender 3 SE, utilizando o polímero PLA (*Polylactic Acid*). Este material foi selecionado pelo compromisso ideal entre facilidade de prototipagem, rigidez mecânica e baixo custo. As principais configurações utilizadas para a manufatura foram compiladas na Tabela 2.1 de forma a utilizar a temperatura recomendada pela marca do filamento, camadas finas por forma a obter definição e velocidade baixa para diminuir o risco de falhas.

TABELA 2.1: Parâmetros e configurações detalhadas do processo de impressão 3D das componentes do sistema.

Parâmetro / Configuração	Valor Definido
Temperatura do Bico (1. ^a Camada)	205 °C
Temperatura do Bico (Restantes Camadas)	200 °C
Temperatura da Mesa	50 °C
Multiplicador de Extrusão (<i>Flow</i>)	0.87
Altura da Camada	0.12 mm
Densidade de Preenchimento (<i>Infill</i>)	50%
Velocidade de Perímetros	70 mm/s
Velocidade de Preenchimento	70 mm/s
Velocidade de Preenchimento Sólido	70 mm/s
Velocidade de Deslocamento (<i>Travel</i>)	50 mm/s
Aba (<i>Brim</i>)	Ativada

No total, a estrutura é composta por 7 peças impressas, distribuídas em 1 peça na base, 4 peças para a constituição da estrutura central e 2 peças para o eixo de *pitch*. Na base, o componente corresponde próprio modelo. Na estrutura central, existe a peça de acoplamento ao motor de *yaw* (fixo na base), a base da estrutura central e duas estruturas verticais responsáveis por suportar o motor e o rolamento de apoio do eixo de *pitch*. No eixo de *pitch*, existe uma peça encarregue da junção mecânica entre o corpo do eixo e o respetivo motor de elevação, e o próprio corpo estrutural onde é colocada a carga útil.

Ao longo da construção, foram utilizados parafusos de cabeça sextavada interior, recorrendo-se a inserções roscadas metálicas e porcas hexagonais para efetuar a união mecânica das peças. Para garantir que os parafusos e as componentes impressas se ajustassem sem interferência, aplicou-se uma tolerância de 0.3 mm. Deste modo, para um furo com diâmetro nominal M3 (3 mm) na modelação 3D, projetou-se uma abertura estrutural de 3.3 mm, assegurando a correta montagem dos componentes.

2.2 Requisitos

Para determinar os requisitos de velocidade e exatidão angular do sistema de controlo, torna-se necessário caracterizar previamente o perfil dinâmico dos alvos a

seguir. Considerando que o sistema foi projetado para a proteção de infraestruturas críticas contra ameaças aéreas assimétricas, assume-se um cenário operacional onde o vetor inimigo executa uma trajetória de aproximação direta ou tangencial à estação de defesa.

Tomando como referência plataformas de ataque comuns, como o UAV *Shahed 136*, que apresenta uma velocidade de cruzeiro de 185 km/h (Buncombe 2024), estabeleceu-se como cenário de teste limite uma velocidade linear ortogonal à linha de vista do *gimbal* de 50 km/h (equivalente a 13,9 m/s). A partir destes dados, é possível calcular a velocidade angular máxima instantânea que os atuadores devem desenvolver para assegurar o seguimento contínuo do alvo no ponto de maior aproximação perpendicular. Esta exigência cinemática baseia-se na relação direta entre a componente da velocidade linear perpendicular ao eixo ótico (v) e a distância absoluta ao centro de rotação (d). Assim, a velocidade angular necessária (ω) é deduzida diretamente através da Equação 2.1:

$$\omega = \frac{v}{d} \implies \omega = \frac{13,9 \text{ m/s}}{10 \text{ m}} = 1,39 \text{ rad/s} \quad (2.1)$$

Desta análise resulta que a velocidade angular máxima exigida aos motores na pior condição de operação (curto alcance) é de 1,39 rad/s (aproximadamente 79,6°/s), assumindo criticamente que o alvo se encontra a uma distância curta de apenas $d = 10$ metros do *gimbal*. À medida que a distância ao alvo aumenta para o raio de empenhamento nominal de 200 metros, esta exigência decresce estritamente para 0,0695 rad/s (cerca de 4°/s), transferindo o desafio principal de controlo do domínio da velocidade para o domínio da exatidão e resolução posicional.

Para além dos requisitos cinemáticos de velocidade, a determinação da resolução angular necessária da plataforma constitui um pilar crítico para assegurar a exatidão de posicionamento do feixe. Tendo em conta o perfil geométrico do UAV *Shahed 136*, cuja estrutura principal apresenta um diâmetro aproximado de 25 cm (Conflict Armament Research 2023), estabeleceu-se como critério de projeto uma tolerância de exatidão linear correspondente a um quinto dessa dimensão, fixando-se em ± 5 cm (± 0.05 m). Esta discrepância linear traduz-se num requisito angular de apontamento ($\Delta\theta$) que varia dinamicamente em função da distância (d) entre o *gimbal* e a ameaça, sendo modelada pela relação trigonométrica para pequenos ângulos $\Delta\theta = \arctan(0.05/d)$. Ao definir o cenário de empenhamento nominal para uma distância de referência de 100 metros, a resolução angular estrita que o sistema de controlo e sensorização deve garantir é calculada diretamente através da

Equação 2.2:

$$\Delta\theta = \arctan\left(\frac{0.05 \text{ m}}{100 \text{ m}}\right) \approx 0.0005 \text{ rad} \approx 0.0286^\circ \quad (2.2)$$

Desta equação resulta que qualquer erro de posicionamento em malha fechada superior a 0.0286° à distância estipulada inviabiliza o cumprimento do sistema por projetar o feixe fora do limite aceitável de $\pm 5 \text{ cm}$. Este limiar define estritamente a resolução mínima exigida ao hardware de leitura angular e dita a parametrização do filtro digital do *encoder*, garantindo que a plataforma consiga detetar, processar e corrigir micro-desvios de regime permanente dentro desta janela de tolerância a 100 metros.

Para validar se o conjunto constituído pelo motor e pelo controlador possui a capacidade técnica de cumprir os requisitos de apontamento estipulados, torna-se necessário modelar a resolução mecânica mínima que o bloco de atuação consegue alcançar. Esta resolução é governada, por um lado, pelo fator físico do motor através do seu número de pares de polos (N_{pp}), que atua como uma redução magnética natural. Por outro lado, depende da capacidade do controlador em discretizar a amplitude da onda de tensão aplicada, onde o número de níveis elétricos disponíveis é ditado estritamente pela relação entre a frequência de relógio interna do temporizador (f_{clock}) e a frequência de comutação do sinal PWM (f_{PWM}). O sistema de atuação deve satisfazer rigorosamente a inequação expressa pela Equação 2.3:

$$\text{Res}_{\text{mecânica}} = \frac{360^\circ}{N_{pp} \cdot \left(\frac{f_{\text{clock}}}{f_{\text{PWM}}}\right)} < 0,0286^\circ \quad (2.3)$$

Em complemento ao bloco de atuação, a capacidade do sistema em detetar e discriminar os desvios do *gimbal* depende diretamente da resolução espacial do sensor. Esta resolução é ditada pelo número de bits de amostragem (N_b), o qual define o número de posições discretas em que uma rotação mecânica completa de 360° é dividida, devendo satisfazer a Equação 2.4:

$$\text{Res}_{\text{sensor}} = \frac{360^\circ}{2^{N_b}} < 0,0286^\circ \quad (2.4)$$

Para o subsistema de visão computacional, o dimensionamento ótico é governado pelo compromisso entre o critério cinemático de seguimento e o critério espacial de deteção. No primeiro caso, para discernir o vetor de erro limite de $\pm 5 \text{ cm}$ a uma distância nominal de 100 metros, o Campo de Visão Instantâneo

(IFOV) da câmara deve ser, no máximo, de 0.0286° . Em paralelo, o requisito de detecção impõe uma restrição na mesma ordem de grandeza; baseando-se no limiar crítico de 1% da área da imagem necessário para a inferência robusta do modelo de aprendizagem profunda (Tariq e Javed 2025), estabeleceu-se a necessidade de uma amostragem mínima de 64×64 píxeis para cobrir a envergadura total de 2.5 m da ameaça. Esta restrição espacial determina que o IFOV do sensor deve satisfazer a Equação 2.5:

$$\text{IFOV}_{\text{câmara}} = \frac{\text{FoV}_{\text{total}}}{N_{\text{píxeis}}} \leq \frac{\arctan\left(\frac{2,5 \text{ m}}{100 \text{ m}}\right)}{64} \approx 0,0224^\circ \quad (2.5)$$

Como o limiar imposto pelo algoritmo de detecção (0.0224°) é ligeiramente mais restritivo do que a tolerância mecânica de apontamento (0.0286°), a conformidade com o critério de detecção assegura, por inerência, a resolução angular necessária para as funções de seguimento e correção do feixe em tempo real.

2.3 Instrumentação do *Gimbal*

Os atuadores selecionados, numa primeira abordagem, foram os servo motores Jx BLS-12V7146. Estes dispositivos oferecem um binário de $46 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ (aproximadamente $4.5 \text{ N} \cdot \text{m}$), contudo, a sua resolução angular não se encontrava especificada no *datasheet* do fabricante, sendo o seu controlo efetuado via modulação por largura de pulso (PWM). Para determinar a sua resolução real, efetuaram-se ensaios experimentais com a estrutura mecânica montada, utilizando o ponteiro laser como referência visual. Face às limitações de resolução identificadas nestes ensaios preliminares, optou-se pela transição para motores *brushless DC* (BLDC). Embora os motores BLDC apresentem um binário máximo inferior, oferecem uma resolução angular significativamente superior e um movimento mais suave. Ao contrário dos servomotores convencionais, cujo controlo é realizado internamente de forma rígida, a atuação dos motores BLDC é efetuada diretamente por *software*, proporcionando total liberdade na configuração da sua arquitetura.

O novo sistema de atuação integra dois motores BLDC, sendo o modelo Mitoot 2206 responsável pelo movimento de *pitch*, e o iFlight GM3506, dotado de maior binário, encarregue do movimento de *yaw*. Sendo o Mitoot 2206 um motor compacto, caracterizado por uma altura de 14.95 mm e um diâmetro exterior de 28.00 mm, e dada a escassez de informações técnicas detalhadas fornecidas pelo fabricante, tornou-se necessária uma caracterização experimental em bancada de

ensaios para determinar os seus parâmetros fundamentais de controlo. Primeiramente, procedeu-se à medição da resistência entre as bobinas, obtendo-se um valor de $17.7 \, \Omega$. Consequentemente, a resistência equivalente de cada bobina individual foi estimada em aproximadamente $8.85 \, \Omega$. Para a determinação do número de pares de polos do motor, recorreu-se à energização sequencial das fases em malha aberta, aplicando um fluxo magnético estáticos. Através da contagem das posições de alinhamento magnético estável necessárias para completar uma revolução mecânica de 360° , contabilizaram-se 7 pares de polos.

O motor iFlight GM3506, em comparação com o motor de *pitch*, apresenta dimensões superiores, registando uma altura de 17.8 mm e um diâmetro exterior de 40.00 mm, e possui uma configuração interna de 11 pares de polos, o que confere uma elevada resolução intrínseca para o controlo angular do eixo de azimute (*yaw*). De acordo com o *datasheet* do fabricante, o motor possui uma resistência de $5.6 \, \Omega$ por bobina.

Para garantir a exatidão e permitir um controlo em malha fechada, ambos os eixos foram equipados com o sensor de posição angular magnético MT6835 (MagnTek 2022). Este sensor foi selecionado pela sua versatilidade e elevada resolução intrínseca, oferecendo interfaces de comunicação e saída do tipo PWM, ABI, UVW e *serial peripheral interface* (SPI). Para a implementação prática, optou-se exclusivamente pelo protocolo SPI, por se tratar da única via que permite explorar a resolução total de 21 bits oferecida pelo componente. Esta elevada resolução angular é fundamental para assegurar a capacidade no seguimento de alvos a longas distâncias. A integração mecânica do sensor foi realizada através de um suporte dedicado, projetado e fabricado via manufatura aditiva, posicionado na proximidade imediata do motor para garantir o alinhamento axial. O princípio de medição baseia-se num íman permanente com magnetização diametral (cujos polos magnéticos se dividem na mesma face orbital) fixado diretamente à extremidade do veio rotativo do motor, permanecendo o circuito integrado do *encoder* estático em relação à estrutura. No que concerne à exatidão angular do sistema de leitura, o sensor apresenta uma exatidão nominal de fábrica de $\pm 0.5^\circ$, aferida sob uma temperatura de referência de $25 \, ^\circ\text{C}$.

A carga útil embarcada no eixo de elevação é constituída por um subsistema de aquisição ótica e um emissor direcionado para a validação do apontamento em tempo real. A componente de visão computacional assenta na câmara *Raspberry Pi AI Camera*, apresentada na figura 2.3, selecionada com base na sua disponibilidade prévia da Escola Naval. Este dispositivo integra o sensor *Sony IMX500 RGB*, o qual

oferece flexibilidade operacional ao permitir a captura de vídeo com uma resolução de 4056×3040 píxeis a 10 fps para maior detalhe estático, ou de 2028×1520 píxeis a 30 fps para garantir a fluidez necessária ao seguimento dinâmico. Adicionalmente, a ótica apresenta um campo de visão de $78.3^\circ \pm 3^\circ$, uma distância focal de 4.74 mm e um sistema de foco manual ajustável desde 20 cm até ao infinito. Solidário a este sensor, implementou-se um ponteiro *laser* genérico, apresentado na figura 2.4, com uma potência de 100 mW que atua como o iluminador, operando num comprimento de onda de 650 nm na faixa do espectro visível vermelho, o que possibilita a verificação visual imediata do alinhamento.

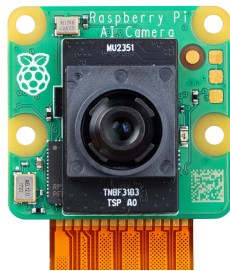


FIGURA 2.3: *Raspberry Pi AI Camera*.

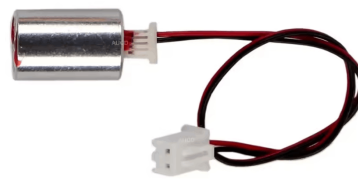


FIGURA 2.4: Laser Genérico Utilizado.

2.4 Processamento

O ciclo de processamento e controlo do *gimbal* baseia-se numa arquitetura de computação distribuída, estruturada numa linha de processos sequenciais na qual são utilizadas diferentes plataformas com propósitos específicos. A topologia de interligação entre estes dispositivos de computação encontram-se esquematizada na Figura 2.5:

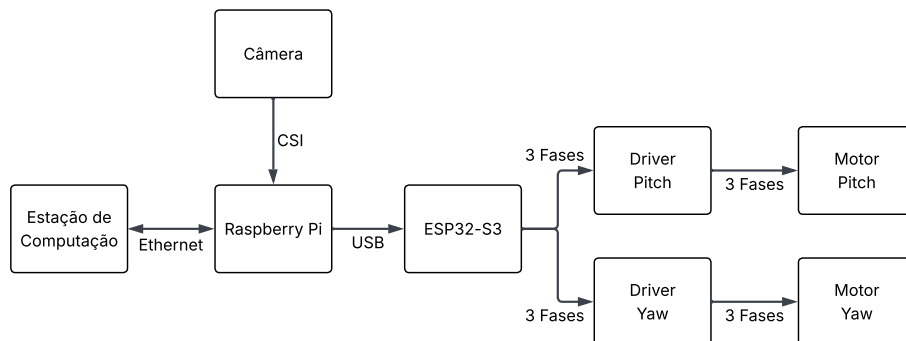


FIGURA 2.5: Diagrama das interligações de comunicação dispositivos.

O fluxo de processamento é o seguinte: a câmara RGB acoplada ao sistema ótico realiza a captura contínua de fotogramas, sendo esta interface gerida diretamente pelo Raspberry Pi através de uma ligação *camera serial interface* (CSI). O vídeo é transferido do Raspberry Pi via cabo *Ethernet* em tempo real até a uma estação de computação com elevada capacidade computacional. Este computador é encarregue de executar a inferência do modelo de aprendizagem profunda (*deep learning*) treinado para a deteção de UAVs. A partir desta inferência, a posição espacial do UAV é identificada através do centro geométrico da caixa de delimitação (*bounding box*) no referencial bidimensional do plano da imagem, expresso em coordenadas de píxeis (u, v) . De forma a quantificar o desvio, este centro é confrontado com a coordenada de projeção do feixe *laser*, previamente mapeada e calibrada em função da distância através de ensaios num fundo opaco, obtendo-se o vetor de erro linear. Contudo, para que este desvio em píxeis $(\Delta u, \Delta v)$ possa ser processado pelas malhas de controlo dinâmico, o sistema executa uma transformação cinemática para o domínio angular (**convertendo a métrica de píxeis para radianos ou graus**) com base nas propriedades óticas da câmara, tais como a distância focal e as dimensões matriciais do sensor. Os erros angulares calculados são transmitidos da estação de computação para o *Raspberry Pi* via *Ethernet* e, de seguida, reencaminhados para o microcontrolador ESP32-S3 através de uma interface de comunicação série, superando a limitação de ausência de conectividade *Ethernet* nativa neste dispositivo. Por fim, o microcontrolador processa os dados de erro e faz o controlo dinâmico, aplicando os sinais de comando adequados para os *drivers* de potência. Estes módulos regulam a energia elétrica injetada nas fases dos motores BLDC, corrigindo a atitude do *gimbal* de modo a neutralizar o erro posicional e garantir o alinhamento contínuo e estável do sistema *laser* com a ameaça detetada.

Capítulo 3

Controlo

O presente capítulo é dedicado à implementação do sistema de controlo em malha fechada do *gimbal*, elemento fulcral para garantir a estabilização e a exatidão do feixe *laser* contra UAVs. Para operacionalizar esta exigência de alta precisão num motor BLDC, a camada base de acionamento recorre ao Controlo por Orientação de Campo (*field-oriented control* (FOC)). Esta estratégia vetorial simplifica a dinâmica trifásica do estator ao transformá-la num modelo linear equivalente ao de um motor de corrente contínua, desacoplando o fluxo magnético do binário efetivo através das transformações de Clarke e Park e das suas respetivas inversas, as quais ditam as correções sob a forma de referências de tensão virtuais V_q (binário) e V_d (fluxo, mantido a zero).

Sobre esta fundação, a arquitetura proposta adota uma estratégia de comutação baseada em limites de erro para conciliar a rapidez de captura com a precisão absoluta de apontamento, alternando de forma automática entre dois controladores estruturalmente independentes. O primeiro estágio é governado pelo Controlador de Varrimento, encarregue de executar as trajetórias sistemáticas de varrimento do céu e de aproximar celeremente o *gimbal* da vizinhança da ameaça assim que esta é identificada pelo modelo de visão. Por ser projetado com uma margem de estabilidade conservadora para mitigar dinâmicas oscilatórias fora do campo de visão da câmara.

A transição para o segundo estágio ocorre de forma automática assim que o módulo do erro angular de apontamento cai abaixo de um limiar predefinido ($|e(t)| \leq \epsilon$), momento em que a arquitetura desativa o estágio inicial e comuta para o Controlador de Seguimento (C_2). Esta segunda estrutura apresenta uma parametrização significativamente mais agressiva que visa anular qualquer desfasamento cinemático residual, garantindo estritamente um erro em regime permanente nulo face a entradas em rampa de modo a fixar o feixe no centro do alvo. Para detalhar o

desenvolvimento desta arquitetura, as secções seguintes abordam, de forma sequencial, o processo de identificação experimental em frequência, o projeto analítico dos controladores obtidos e a sua respetiva validação em bancada de ensaios.

3.1 Modelação e Identificação

A análise do subsistema de atuação requer a modelação matemática dos atuadores síncronos de ímanes permanentes que controlam os eixos da plataforma. Originalmente, a dinâmica elétrica de um motor sem escovas (BLDC) é descrita diretamente no referencial trifásico (abc) através das suas equações de tensão:

$$v_{as} = R_s i_{as} + (L_s - M) \frac{di_{as}}{dt} + e_{as} \quad (3.1)$$

$$v_{bs} = R_s i_{bs} + (L_s - M) \frac{di_{bs}}{dt} + e_{bs} \quad (3.2)$$

$$v_{cs} = R_s i_{cs} + (L_s - M) \frac{di_{cs}}{dt} + e_{cs} \quad (3.3)$$

onde v_{as} , v_{bs} e v_{cs} representam as tensões aplicadas a cada fase, R_s é a resistência do estator, L_s e M correspondem às indutâncias próprias e mútuas das bobinas, e e_{as} , e_{bs} , e_{cs} denotam as forças contraeletromotrizes induzidas. O binário eletromagnético total (T_e) gerado no entreferro é deduzido a partir da potência elétrica convertida:

$$T_e = \frac{e_{as} i_{as} + e_{bs} i_{bs} + e_{cs} i_{cs}}{\omega_m} \quad (3.4)$$

sendo ω_m a velocidade angular mecânica do rotor. Quando o motor é acionado recorrendo à estratégia clássica de comutação eletrónica por condução a 120° , em cada setor de operação existem apenas duas fases ativas em série a conduzir correntes de igual magnitude e sinal oposto, permanecendo a terceira fase em circuito aberto. Sob este regime estabilizado, as variáveis elétricas e as forças contraeletromotrizes trapezoidais simplificam-se, resultando numa produção de binário linear e idealmente constante.

Conforme estabelecido no *Springer Handbook of Robotics* (Siciliano e Khattib 2016), apesar de apresentarem arquiteturas físicas distintas, os motores *direct*

current (DC) convencionais e os motores BLDC podem ser descritos por equações dinâmicas virtualmente idênticas. Esta equivalência permite determinar o comportamento do atuador síncrono através de um modelo linear equivalente de corrente contínua:

$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + v_b \quad (3.5)$$

$$J \frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m = T_m - \frac{T_l}{r} \quad (3.6)$$

Nas Equações 3.5 e 3.6, v_a e i_a são a tensão e a corrente equivalentes, R_a e L_a representam a resistência e a indutância vistas pelo controlador, B dita o coeficiente de atrito viscoso, v_b é a força contraeletromotriz ($v_b = K_b \omega_m$), T_m é o binário motor ($T_m = K_t i_a$), T_l traduz os binários de perturbação externa (carga) e r indica a relação de transmissão mecânica. No protótipo desenvolvido nesta dissertação, os atuadores operam em regime de acionamento direto, ditando uma relação de transmissão unitária ($r = 1$) que elimina a necessidade de sistemas de engrenagens. Adicionalmente, devido a esta configuração mecânica de baixo atrito, às velocidades de operação reduzidas e ao amortecimento eletromecânico dominante introduzido por K_b , as perdas viscosas tornam-se numericamente insignificantes, assumindo-se por projeto que $B \approx 0$.

Embora ambos os eixos partilhem deste modelo fundamental de acionamento direto, as suas respostas dinâmicas reais diferem devido à distribuição cumulativa de massa na estrutura do *gimbal*. Para efeitos de modelação, assume-se que as massas associadas a ambos os eixos se encontram geometricamente centradas em relação aos respetivos eixos de rotação, pelo que as discrepâncias nos momentos de inércia decorrem estritamente da diferença de peso entre os componentes suportados.

O eixo de *Pitch* constitui o elo mais interno da cadeia cinemática e suporta apenas o elemento mais leve do sistema: o sensor ótico, o laser e o seu suporte concêntrico imediato. Como a massa em rotação é reduzida, o momento de inércia equivalente refletido no motor de *Pitch* (J_{pitch}) é minimizado.

Por outro lado, o eixo de *Yaw* (guinada) está posicionado na base da plataforma e atua como o elo externo que sustenta toda a estrutura móvel. Consequentemente, mesmo considerando a massa centrada, este motor tem de movimentar uma carga total consideravelmente superior, que engloba o peso combinado da câmara, do motor físico de *Pitch* e estrutura central. Esta acumulação de componentes resulta

numa massa global maior, traduzindo-se num momento de inércia significativamente mais elevado do que o do elo interno ($J_{yaw} \gg J_{pitch}$).

Esta assimetria traduz-se diretamente nas constantes de tempo mecânicas de cada eixo ($\tau_m \approx JR_a/K_tK_b$). Dado que as características elétricas e as constantes eletromecânicas dos motores são análogas, o comportamento dinâmico é governado pela carga inercial, prevendo-se que o motor pitch apresente uma resposta temporal mais rápida e uma frequência de corte mais elevada, enquanto que o motor yaw apresentará uma resposta visivelmente mais lenta, com maior amortecimento inercial e menor largura de banda.

3.2 Identificação Experimental em Frequência

A caracterização dinâmica de cada conjunto motor e encoder do *gimbal* foi efetuada recorrendo ao método de identificação experimental por varrimento de frequências. Operando em malha aberta sob controlo de tensão, desenvolveu-se uma aplicação dedicada em *Python* encarregue de automatizar o processo de ensaio, gerar digitalmente os sinais de excitação e realizar o registo síncrono das formas de onda. Este programa injetou um sinal de excitação sinusoidal contínuo na entrada de tensão de quadratura (V_q), com uma amplitude controlada para evitar a saturação dos condutores, monitorizando em tempo real a resposta posicional do motor (Θ) através das leituras do *encoder* magnético MT6835. A interface gráfica desenvolvida para a configuração do varrimento, visualização em tempo real e exportação dos dados temporais encontra-se ilustrada na Figura 3.1.

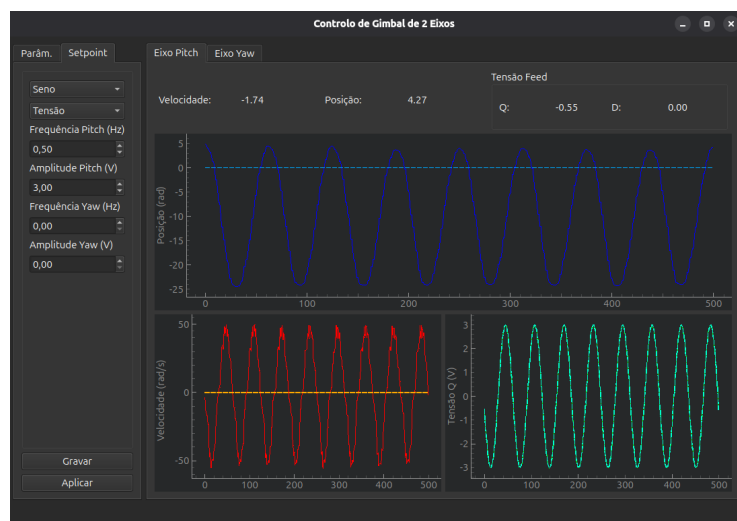


FIGURA 3.1: Interface gráfica da aplicação desenvolvida em *Python* para aplicação e registo de formas de onda

Os limites do varrimento foram condicionados pelas restrições físicas do sistema de medição. A frequência mínima foi selecionada de modo a garantir, pelo menos, uma década de leitura antes da frequência de quebra do primeiro polo, assegurando a caracterização correta do ganho em baixas frequências. Por outro lado, fixou-se a frequência máxima em 50 rad/s para o eixo de *pitch* e em 10 rad/s para o eixo de *yaw*. Acima destes limiares, a atenuação severa da amplitude impossibilita a determinação precisa da fase e da magnitude do sinal de saída. Para o pós-processamento e extração dos pontos do diagrama de Bode, a determinação da razão de amplitudes e do atraso de fase baseou-se no método de detecção da passagem da onda por zero. Os diagramas de Bode obtidos experimentalmente encontram-se ilustrados na Figura 3.2.

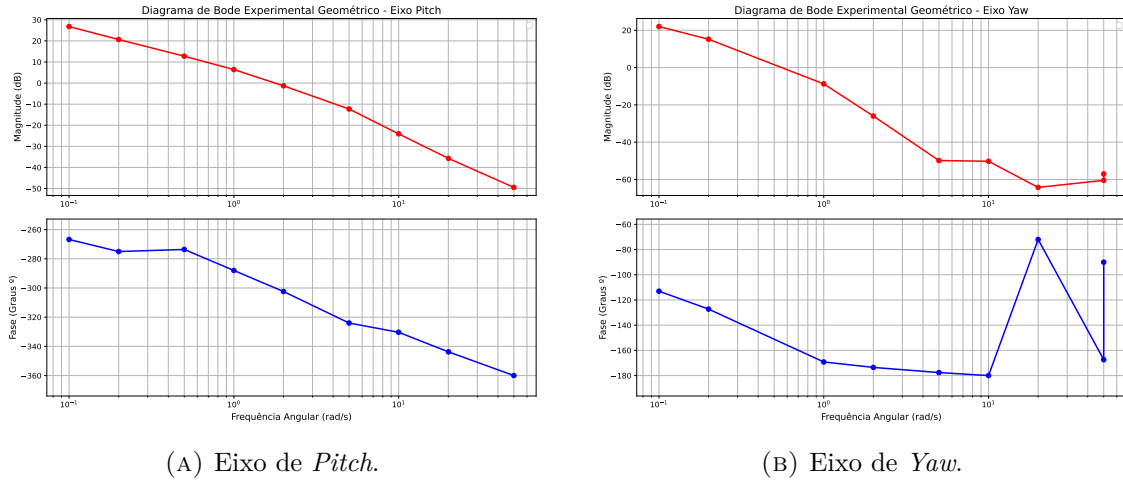


FIGURA 3.2: Diagramas de Bode obtidos por varrimento experimental.

A análise analítica das curvas de magnitude e fase da Figura 3.2 permite mapear a ordem e a estrutura do modelo dinâmico dos atuadores. Em baixas frequências, ambos os eixos exibem uma inclinação constante de -20 dB/década no diagrama de magnitude, acompanhada por uma fase inicial estabilizada nos -90° (ou 270°). Este comportamento comprova a presença de um integrador puro na origem, o qual decorre diretamente do facto de a entrada do sistema ser uma tensão (proporcional ao binário e, por conseguinte, à velocidade angular) e a saída monitorizada ser a posição angular do veio.

À medida que a frequência de excitação aumenta, observa-se uma inflexão na magnitude para um declive de -40 dB/década, acompanhada por uma queda progressiva de 90° na fase desde a década anterior até à década seguinte. Este fenómeno assinala a frequência de corte (ω_c) correspondente ao polo mecânico do

sistema. É de notar que, dentro da janela de frequências delimitada pelo ruído do sensor, não é visível qualquer transição adicional na inclinação ou na fase que denote a influência do polo elétrico. O polo elétrico localiza-se numa região de frequências muito superior, fora do espectro mensurável, o que valida empiricamente a omissão da dinâmica indutiva discutida na Secção anterior e confirma a adequação de um modelo simplificado de segunda ordem para a posição.

A partir da extração gráfica da frequência de corte mecânica ($\omega_c = 1/\tau$) e do ganho estático (K) em cada diagrama, a dinâmica de Laplace de cada eixo pode ser aproximada pela função de transferência genérica descrita na Equação 3.7:

$$G(s) = \frac{\Theta(s)}{V_q(s)} = \frac{K}{s(\tau s + 1)} = \frac{K}{s^2\tau + s} \quad (3.7)$$

Substituindo os parâmetros específicos extraídos experimentalmente para as constantes de tempo e ganhos de cada canal, obtêm-se as funções de transferência numéricas para os eixos de *pitch* e *yaw*, expressas respetivamente pelas Equações 3.8 e 3.8:

$$G_{\text{pitch}}(s) = \frac{K_{\text{pole}}}{s(s + a_{\text{yaw}})} = \frac{254.9}{s(s + 19.51)} = \frac{K_{\text{yaw}}}{s(\tau_{\text{yaw}}s + 1)} = \frac{-13.065}{s(0.0513s + 1)} \quad (3.8)$$

$$G_{\text{pitch}}(s) = \frac{K_{\text{pole}}}{s(s + a_{\text{pitch}})} = \frac{13.85}{s(s + 1.807)} = \frac{K_{\text{pitch}}}{s(\tau_{\text{pitch}}s + 1)} = \frac{7.665}{s(0.553s + 1)} \quad (3.9)$$

Estas equações empíricas constituem a base matemática da planta, refletindo fielmente a resposta eletromecânica real de cada atuador, e serão utilizadas subsequentemente para o projeto, sintonização e simulação dos algoritmos de controlo em malha fechada.

3.3 Arquitetura da Malha de Controle

A arquitetura de controlo desenvolvida para o posicionamento do *gimbal* assenta numa estratégia de comutação de controladores baseada em limites de erro (*error-triggered switching*). Esta abordagem permite segmentar a operação do sistema em duas tarefas distintas e sequenciais, otimizando de forma independente a

fase de exploração do espaço e a fase de retenção precisa do feixe sobre a ameaça através de duas estruturas de controlo independentes.

O primeiro estágio da arquitetura é constituído pelo controlo de varrimento, cuja função inicial é guiar o sistema através de trajetórias sistemáticas de busca no céu. Assim que o algoritmo de visão computacional identifica um UAV, esta mesma estrutura atua de forma rápida para aproximar o alinhamento ótico da vizinhança imediata do alvo. Esta arquitetura necessita assegurar um erro nulo à entrada de um *step*.

A transição para o estágio subsequente ocorre de forma automática assim que o módulo do erro posicional instantâneo decresce abaixo de um limite de tolerância predefinido. Neste instante, o algoritmo desativa a estrutura em cascata e comuta para o controlo de seguimento. Este modo operacional baseia-se num controlador PI-D. Necessitando de uma resposta significativamente mais agressiva, projetada para assegurar um erro em regime permanente estritamente nulo perante entradas em rampa e uma resposta rápida por forma a cumprir com os requisitos de velocidade angular anteriormente referidos.

3.3.1 Controlador de Varrimento

Para o estágio de procura, implementou-se uma arquitetura de controlo em cascata, cuja estrutura detalhada está representada no diagrama de blocos da Figura 3.3. Esta topologia permite desacoplar a dinâmica de posicionamento da dinâmica de velocidade do motor, o que garante uma maior estabilidade global ao sistema através do amortecimento ativo da malha interna.

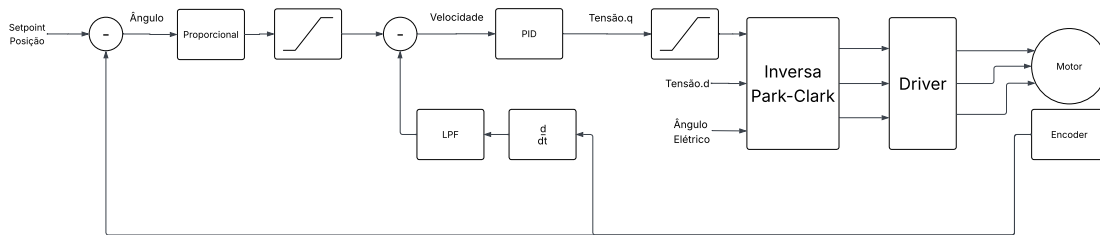


FIGURA 3.3: Diagrama de blocos do ciclo de controlo em cascata.

Primeiramente, o erro posicional $e_\theta(t)$ é calculado através da diferença entre o sinal de referência desejado $\theta_{\text{ref}}(t)$ e a leitura atual do *encoder* magnético MT6835. Este erro é multiplicado por um ganho puramente proporcional de ângulo $K_{p,\theta}$, gerando uma referência de velocidade mecânica $\omega_{\text{ref}}(t)$ que é submetida a um bloco de

saturação de velocidade, resultando na expressão $\omega_{\text{ref}}(t) = \text{sat}(K_{p,\theta} \cdot e_\theta(t), \pm\omega_{\text{max}})$. De seguida, calcula-se a velocidade angular real do motor, aplicando-se um segundo filtro passa-baixas. O erro de velocidade resultante, definido por $e_\omega(t) = \omega_{\text{ref}}(t) - \omega_{\text{filtrado}}(t)$, é processado por um *proportional-integral-derivative* (PID) por forma a gerar a tensão de quadratura de referência $V_q(t)$, que é limitada a 8 V para não aquecer excessivamente o motor. Passando em seguida por um bloco de transformada inversa de *Park* e de *Clarke*, que converte a tensão de quadratura $V_q(t)$ e a tensão no eixo direto $V_d(t)$ em sinais de comando para as fases *A*, *B* e *C* do estator. Por fim, estes sinais digitais são enviados para o *driver* de potência, que atua a ponte inversora trifásica, completando o ciclo de controlo em tempo real.

Sintonia do controlador e ensaios experimentais em desenvolvimento...

3.3.2 Controlador de Seguimento

Para o estágio de seguimento, implementou-se uma arquitetura baseada num controlador PID direto. Conforme ilustrado no diagrama de blocos da Figura 3.4, esta topologia prescinde da malha de velocidade intermédia utilizada no modo de varrimento. Ao processar o erro angular de forma direta para ditar a ação de controlo, o sistema obtém um erro em regime permanente estritamente nulo face a entradas em rampa.

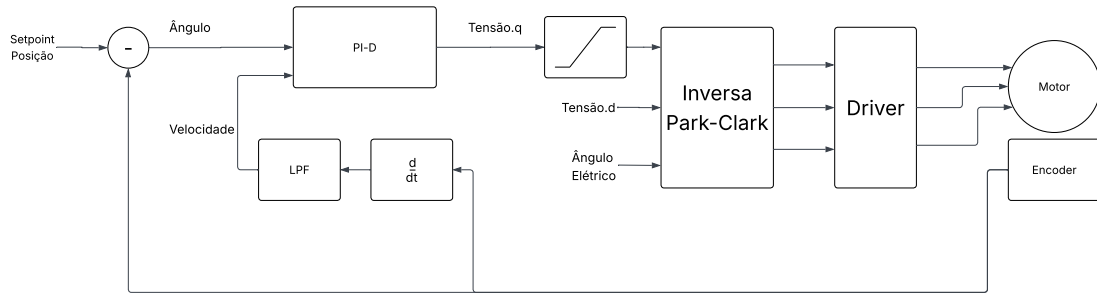


FIGURA 3.4: Diagrama de blocos do controlo de seguimento.

Nesta configuração, o erro posicional instantâneo $e_\theta(t)$ é injetado diretamente no algoritmo PI-D. Nesta topologia, a ação derivativa é aplicada exclusivamente ao sinal de realimentação de velocidade e não ao sinal de erro posicional. Esta estratégia visa eliminar por completo o fenómeno de *setpoint kick*, prevenindo picos abruptos e saturações violentas na variável de atuação sempre que a referência de trajetória sofre alterações súbitas ou degraus gerados pelo algoritmo de visão computacional. Adicionalmente, procedeu-se à integração de um filtro passa-baixas

digital de primeira ordem diretamente acoplado ao bloco derivativo por forma a reduzir o ruído da derivação da posição. A ação combinada dos três termos gera a tensão de quadratura de referência $V_q(t)$, cuja dinâmica é calculada para impor acelerações imediatas ao rotor e fixar o feixe *laser* no alvo. Uma vez que a camada de atuação de baixo nível e as restrições elétricas do *gimbal* são idênticas às descritas na Subsecção 3.3.1, o sinal $V_q(t)$ é igualmente submetido ao teto de saturação de 8 V para proteção térmica do motor, seguindo diretamente para o bloco das transformadas inversas de Park e Clarke (com $V_d = 0$) para a modulação física das fases do estator.

Apoiado na função de transferência identificada, desenvolveu-se um modelo de simulação computacional em ambiente *Simulink*, apresentada na figura 3.5, para aproximar o comportamento virtual à realidade física do protótipo. O modelo operou com uma discretização temporal idêntica (0.001 s) à verificada no controlo físico e integrou não-linearidades estritas do sistema, designadamente os limites de saturação de tensão e a zona morta induzida pelo atrito estático presente nos rolamentos e nos pontos de contacto da estrutura fabricada em manufatura aditiva.

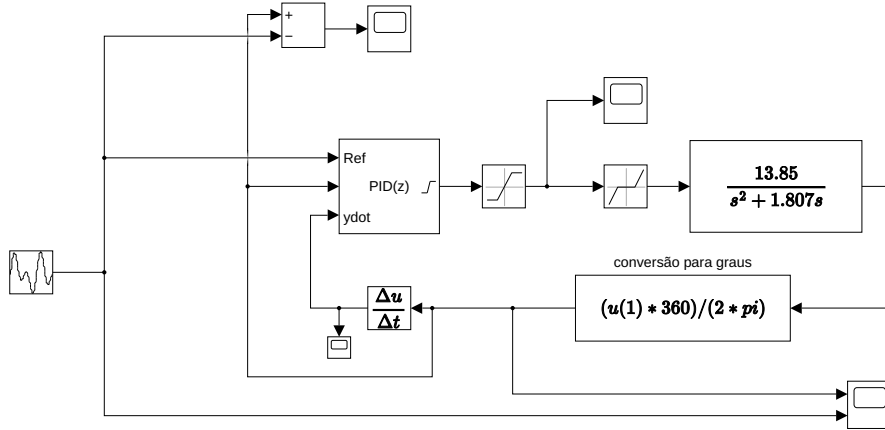


FIGURA 3.5: Modelo em *Simulink* com controlo de seguimento.

A sintonia final e a otimização dos ganhos do controlador foram executadas recorrendo à ferramenta *PID Tuner* do *MATLAB* para um sinal de degrau de 1° . Através desta plataforma, testaram-se iterativamente múltiplos perfis com o objetivo de priorizar a robustez do sistema, ajustando o controlador para minimizar a sobre-elevação (*overshoot*) e evitar oscilações prejudiciais à estabilização da imagem. A velocidade de resposta do controlador foi incrementada progressivamente até que o sinal de atuação estimado em simulação atingisse picos de aproximadamente 6 V. Esta escolha foi deliberada para salvaguardar uma margem de segurança

operacional estável face ao limite de saturação física de 8 V do *hardware*. Este processo de otimização permitiu encontrar o equilíbrio ideal, maximizando a largura de banda e garantindo uma resposta transiente extremamente rápida para acompanhar a dinâmica de fuga da ameaça, assegurando, em simultâneo, que a ação de comando calculada não force a saturação contínua do motor, prevenindo fenómenos de instabilidade.

Ensaaios experimentais em desenvolvimento...

Conclusão

Bibliografia

Buncombe, Andrew (7 de fev. de 2024). «Russia paid Iran 'billions in gold bullion' for Shahed drones to attack Ukraine, leak reveals». Em: *The Telegraph*. URL: <https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/02/07/russia-paid-billions-gold-bullion-shahed-drones-ukraine-war/>.

Conflict Armament Research (fev. de 2023). *Multipurpose Iranian drone warheads used in Ukraine*. Ukraine Field Dispatch. London: Conflict Armament Research Ltd. URL: <https://storymaps.arcgis.com/stories/f5070c1d8ff8451c9a99138a3b7> (acedido em 29/06/2026).

Lockheed Martin (dez. de 2021). *HELIOS: Laser Weapon System with Integrated Optical Dazzler*. White Paper. Lockheed Martin. URL: <https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/rms/documents/directed-energy/HELIOS-WhitePaper-Dec-2021.pdf>.

MagnTek (2022). *MT6835 Magnetic Encoder Datasheet*. Rev. 1.3. MagnTek. URL: https://www.magntek.com.cn/upload/pdf/202407/MT6835_Rev.1.3.pdf.

Siciliano, Bruno e Oussama Khatib, eds. (2016). *Springer Handbook of Robotics*. 2nd. Switzerland: Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-32550-7. DOI: 10.1007/978-3-319-32552-1.

Tariq, Muhammad Fasih e Muhammad Azeem Javed (abr. de 2025). «Small Object Detection with YOLO: A Performance Analysis Across Model Versions and Hardware». Em: *arXiv preprint arXiv:2504.09900*.